

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2025/07/17)

第7回 (Aからカウントして第14回) 演習

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

デジタル信号処理Bの授業予定 (仮)

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
第01回	2025/05/29	適応信号処理，信号処理	昨年のBの途中まで
第02回	2025/06/12		
第03回	2025/06/19	ベクトル・行列微分の基礎と応用	新規内容
第04回	2025/06/26	微分可能信号処理	
第05回	2025/07/03	グラフ信号処理入門	
第06回	2025/07/10	ウェーブレット分析	
第07回	2025/07/17	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	
期末試験	2025/07/??	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題の解答

課題 (PyWavelets などいずれのツールを使ってもよい)

離散時間信号に対する連続ウェーブレット変換を実装せよ．以下はそのステップである．

- ある連続時間信号 $x(t)$ を作成せよ．例えば正弦波．
- $x(t)$ をサンプリング周波数 T_s でサンプリングした離散時間信号 $x[n]$ を作成せよ．
- 以下の式に基づき，連続ウェーブレット変換を実装せよ． a, b の範囲は適宜変更せよ．

$$W(a, b) = \sum_n x[n] \psi_{a,b}^*[n], \quad x[n] = x(nT_s), \quad \psi_{a,b}[n] = \psi_{a,b}(nT_s)$$

信号のサンプリング ウェーブレットのサンプリング

- 変換の結果からスカログラムを描写し，その様子を考察せよ．
 - マザーウェーブレットの影響？ a, b の影響？ 信号の影響？ などなど

概略のみ

- 連続時間信号はお好きなように.
- 時間 $t = \text{numpy.arange}(0, \text{time_length}, 1 / T_s)$ など、サンプリング時刻を作る.
 - 信号とウェーブレットのサンプリングもできるはず.
- 連続ウェーブレット変換は相互相関で実現可能.
- 考察は任せる.

本日の内容

第 14 回について

- 講義の直前に課題をアップロードしてあります.
- いつも通り講義室に集合してください.
- 講義時間中にその課題を解いてください. 適宜, 話し合ったり資料を見てください. 質問はいつでも受け付けます.
- 一部の課題については, 解き方を解説します.
- 課題の提出は不要です. 講義後の課題也没有せん.

試験について

(本スライドと k-support で内容に齟齬がある場合は k-support の方を信じること)

- 2025/07/24 木曜3限 90 分 at 12-109
- 資料持ち込み不可，AI 使用不可
- 演習課題と同程度の問題形式および問題数
 - 講義後課題のようなプログラミングの問題は出しません